普通高等教育“十一五”国家级规划教材

概率论与数理统计

第五版

口 浙江大学 盛 骤 谢式千 潘承毅 编

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

概率论与数理统计

第五版

□ 浙江大学 盛 骤 谢式千 潘承毅 编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是普通高等教育"十一五"国家级规划教材，在2008年出版的《概率论与数理统计》(第四版)的基础上增订而成。本次修订改写和新增的内容有：在数理统计中应用R软件、bootstrap假设检验方法举例、时间序列分析等。

本书主要内容包括概率论、数理统计、随机过程三部分，每章附有习题；同时涵盖了《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》的所有知识点。本书可作为高等学校工科、理科(非数学类专业)各专业的教材和研究生入学考试的参考书，也可供工程技术人员、科技工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计 / 盛骤，谢式千，潘承毅编. --5版. --北京：高等教育出版社，2019.12(2021.1重印)

ISBN 978-7-04-051660-9

Ⅰ.①概… Ⅱ.①盛… ②谢… ③潘… Ⅲ.①概率论-高等学校-教材②数理统计-高等学校-教材 Ⅳ.①O21

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第055877号

Gailülun yu Shuli Tongji

策划编辑	李 蕊	责任编辑	田 玲	封面设计	王凌波	版式设计	童 丹
插图绘制	于 博	责任校对	张 薇	责任印制	刁 毅		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	山东韵杰文化科技有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	27.75	版 次	1979年3月第1版
字 数	510千字		2019年12月第5版
购书热线	010-58581118	印 次	2021年1月第2次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	49.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 51660-00

第五版前言

本书第五版与第四版比较，在内容上有以下的改动：

1. bootstrap 方法（自助法）一章中增加了一节“bootstrap 假设检验方法举例”。全章选配了习题。

2. 本书第四版中使用 Excel 软件，本版改为使用 R 软件。R 软件使用更为方便，功能更强，资源更丰富，且 R 软件可免费下载。

3. 随机过程部分增加了“时间序列分析”一章。第十二章至第十四章作了一些改写，整个随机过程部分的内容所占篇幅并未增加。

朱其吉教授参加了本书的编写工作，编写了“时间序列分析”一章。

本版中新的第十一章“在数理统计中应用 R 软件”是由浙江大学于渤教授编写的。

诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2019 年 4 月

第四版前言

本书自1979年3月初版至今，已发行近三十年。历经多年教学实践的检验，得到了国内广大院校和任课教师的认可，发行量为国内同类教材中最多的。

第四版是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，在第三版的基础上修订编写而成。在编写之前，高等教育出版社在全国有关高校作过相当广泛的调查，本版的编写吸取了相关的意见。

教材应该力求与时俱进。本版新增加了以下内容：

(1) 介绍了bootstrap方法的基本思想和方法，介绍了用bootstrap方法求参数点估计和区间估计的具体做法。bootstrap方法是近代统计中的一种用于数据处理的重要的实用方法。

(2) 新增了“在数理统计中应用Excel软件”一章。介绍了Excel软件及其在数理统计中的应用，举例介绍了应用VBA语言编写“宏”求解具体的数理统计问题。

(3) 新增了假设检验问题的 p 值检验法。新增了箱线图，箱线图能大致描述随机变量分布的一些重要性质，还能检测疑似异常点。

(4) 对第三版原有的例题和习题作了一些调整，增加了有关加强基本概念、基本运算的习题，在例题和习题的选择上扩大了涉及的范围，例如，农业、保险业、医学、商业、管理学、体育，等等。

选用本教材的院校类别较为广泛，专业不一，学生程度不一。我们认为，教材内容要比教学大纲多一些，要比教师在课堂讲授的多一些，这样能照顾到各类学校各个专业的需要，能满足不同程度的学生的学习需要。

我们在目录中打上了一些 * 号，在学时限制下，有 * 号的内容可以不学。这些内容是相对独立的，删去不学不影响全书的讲授。在概率论与数理统计部分中打 * 号的内容有：基于截尾样本的最大似然估计，置信区间与假设检验之间的关系，样本容量的选取，秩和检验。此外还有偏度、峰度检验，以及这一版新增的部分或全部内容。随机过程部分视教学计划中有无这一门课决定取舍。

本次修订也包括配套辅导书，它们将与教材同时出版。

本书中新增的有关在数理统计中应用Excel软件的内容由浙江大学于渤教授编写。

本书由浙江大学范大茵教授审阅，对此我们表示衷心的感谢。

高等教育出版社蒋青、李蕊、兰莹莹同志为本版教材作了很多认真、细致的工作，对此，我们表示诚挚的感谢。

诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2008年4月

第三版前言

这一版我们对于本书第二版中的一些疏漏和不妥之处作了修改，增加了“基于截尾样本的最大似然估计”和“置信区间与假设检验之间的关系”两小节，对各章的例题和习题作了少量的增减。

为了帮助读者抓住要点，提高学习质量与效率，在各章末增写了“小结”。小结中所包含的内容，有的是用来说明概念的现实背景和含义，对某些概念与方法所基于的概率和统计思想作了进一步的阐述；有的则阐明一章内容的重点和基本要求；有的则指出学习时应注意之点。小结也能起到提纲挈领的作用。

书末还增加了两个参读材料：(一)随机变量样本值的产生，(二)标准正态变量分布函数 $\Phi(x)$ 的数值计算。这些内容在解决实际问题时是常会用到的。

本书这一版承柴根象教授、王静龙教授、谢国瑞教授、范大茵教授审阅，他们提出了许多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2000 年 8 月

第二版前言

本书是在1979年出版的第一版的基础上修订的，可作为高等学校工科、理科(非数学类专业)概率论与数理统计课程的教材，也可供工程技术人员参考。

本书分三部分。概率论部分(第一章至第五章)作为基础知识，为读者提供了必要的理论基础；数理统计部分(第六章至第九章)主要讲述了参数估计和假设检验，并介绍了方差分析和回归分析；随机过程部分(第十章至第十二章)在讲清基本知识的基础上主要讨论了平稳随机过程，还介绍了马尔可夫过程。数理统计和随机过程这两部分内容是相互独立的，可根据专业的需要选用。

在本书第一版出版后，我们经过进一步的教学实践，积累了不少的经验，并吸收了广大读者的意见，修订稿是在这一基础上写出的。我们修改了第一版中存在的不当之处，并致力于教材质量的提高。我们在选材和叙述上尽量做到联系工科专业的实际，注重应用，力图将概念写得清晰易懂，做到便于教学。我们在例题和习题的选择上作了努力，这些题目既具有启发性，又有广泛的应用性，从题目的广泛性也可看到本门课程涉及生活和技术应用领域的广泛性。读者将会发现，这些例题和习题是饶有趣味的。为适应经济建设的需要，我们加强了数理统计的内容，例如编写了"矩估计法""样本容量的选取"和"正态分布的偏度、峰度检验"等，并有意识地加强读者统计计算能力的培养。

书中的一部分内容能直接应用于解决实际课题，另一部分内容为读者今后进一步学习有关课程或在实际应用方面提供一定的基础。

黄纪青同志曾参加过本书第一版编写大纲的讨论，撰写过第一版第一章的初稿。

本书的全部插图是由张礼明同志描绘的。

本书第二版承魏宗舒教授、林少宫教授、沈恒范教授、范大茵副教授、樊孝述副教授和汪振鹏副教授审阅，他们提出了很多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

书中不足之处，诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

1988年1月

目　录

第一章　概率论的基本概念 …… 1
§1　随机试验 …… 1
§2　样本空间、随机事件 …… 2
§3　频率与概率 …… 5
§4　等可能概型(古典概型) …… 9
§5　条件概率 …… 15
§6　独立性 …… 21
小结 …… 24
习题 …… 25
第二章　随机变量及其分布 …… 30
§1　随机变量 …… 30
§2　离散型随机变量及其分布律 …… 32
§3　随机变量的分布函数 …… 38
§4　连续型随机变量及其概率密度 …… 42
§5　随机变量的函数的分布 …… 50
小结 …… 54
习题 …… 55
第三章　多维随机变量及其分布 …… 61
§1　二维随机变量 …… 61
§2　边缘分布 …… 65
§3　条件分布 …… 69
§4　相互独立的随机变量 …… 74
§5　两个随机变量的函数的分布 …… 77
小结 …… 85
习题 …… 86
第四章　随机变量的数字特征 …… 91
§1　数学期望 …… 91
§2　方差 …… 101
§3　协方差及相关系数 …… 108

§4　矩、协方差矩阵 …… 112
小结 …… 114
习题 …… 115
第五章　大数定律及中心极限定理 …… 121
§1　大数定律 …… 121
§2　中心极限定理 …… 123
小结 …… 128
习题 …… 128
第六章　样本及抽样分布 …… 131
§1　随机样本 …… 131
§2　直方图和箱线图 …… 133
§3　抽样分布 …… 139
小结 …… 148
习题 …… 149
第七章　参数估计 …… 151
§1　点估计 …… 151
* §2　基于截尾样本的最大似然估计 …… 158
§3　估计量的评选标准 …… 160
§4　区间估计 …… 163
§5　正态总体均值与方差的区间估计 …… 166
§6　(0－1)分布参数的区间估计 …… 170
§7　单侧置信区间 …… 171
小结 …… 173
习题 …… 176
第八章　假设检验 …… 181
§1　假设检验 …… 181
§2　正态总体均值的假设检验 …… 186
§3　正态总体方差的假设检验 …… 191
* §4　置信区间与假设检验之间的关系 …… 195
* §5　样本容量的选取 …… 197
§6　分布拟合检验 …… 202
§7　假设检验问题的 p 值法 …… 210
小结 …… 214
习题 …… 215

第九章　方差分析及回归分析 …… 221
§1　单因素试验的方差分析 …… 221
§2　双因素试验的方差分析 …… 231
§3　一元线性回归 …… 241
§4　多元线性回归 …… 255
小结 …… 259
附录　§3 中有关统计量结果的证明 …… 261
习题 …… 261
第十章　bootstrap 方法(自助法) …… 267
§1　非参数 bootstrap 方法 …… 267
§2　参数 bootstrap 方法 …… 273
§3　bootstrap 假设检验方法举例 …… 277
小结 …… 280
习题 …… 280
第十一章　在数理统计中应用 R 软件 …… 283
§1　概述 …… 283
§2　箱线图 …… 285
§3　假设检验 …… 286
§4　方差分析 …… 288
§5　线性回归 …… 293
§6　bootstrap 方法 …… 296
附录　R 软件的一些介绍 …… 305
习题 …… 307
本章参考文献 …… 307
第十二章　随机过程 …… 308
§1　随机过程的概念 …… 308
§2　随机过程的统计描述 …… 309
§3　泊松过程和维纳过程 …… 315
小结 …… 321
习题 …… 321
第十三章　马尔可夫链 …… 323
§1　定义与例子 …… 323
§2　多步转移概率的确定 …… 327
§3　遍历性 …… 330

小结 …… 334
习题 …… 335
第十四章　平稳随机过程 …… 337
§1　平稳随机过程的概念 …… 337
§2　各态历经性 …… 339
§3　相关函数的性质 …… 345
§4　平稳随机过程的功率谱密度 …… 347
小结 …… 354
习题 …… 354
第十五章　时间序列分析 …… 357
§1　平稳时间序列 …… 357
§2　线性自回归滑动平均模型 …… 358
§3　模型的应用 …… 364
小结 …… 373
附录　差分方程的解 …… 374
习题 …… 374
选做习题 …… 375
参读材料一　随机变量样本值的产生 …… 387
参读材料二　蒙特卡罗方法 …… 390
附表 …… 394
附表 1　几种常用的概率分布表 …… 394
附表 2　标准正态分布表 …… 397
附表 3　泊松分布表 …… 398
附表 4　t 分布表 …… 399
附表 5　χ^2 分布表 …… 400
附表 6　F 分布表 …… 401
附表 7　均值的 t 检验的样本容量 …… 405
附表 8　均值差的 t 检验的样本容量 …… 407
习题答案 …… 409

第一章　概率论的基本概念

自然界和社会上发生的现象是多种多样的. 有一类现象，在一定条件下必然发生，例如，向上抛一石子必然下落，同性电荷必相互排斥，等等. 这类现象称为**确定性现象**. 在自然界和社会上存在着另一类现象，例如，在相同条件下抛同一枚硬币，其结果可能是正面朝上，也可能是反面朝上，并且在每次抛掷之前无法肯定抛掷的结果是什么；用同一门炮向同一目标射击，各次弹着点不尽相同，在一次射击之前无法预测弹着点的确切位置. 这类现象，在一定的条件下，可能出现这样的结果，也可能出现那样的结果，而在试验或观察之前不能预知确切的结果. 但人们经过长期实践并深入研究之后，发现这类现象在大量重复试验或观察下，它的结果却呈现出某种规律性. 例如，多次重复抛一枚硬币得到正面朝上大致有一半，同一门炮射击同一目标的弹着点按照一定规律分布，等等. 这种在大量重复试验或观察中所呈现出的固有规律性，就是我们以后所说的**统计规律性**.

这种在个别试验中其结果呈现出不确定性，在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象，我们称之为**随机现象**. 概率论与数理统计是研究和揭示随机现象统计规律性的一门数学学科.

§1　随机试验

我们遇到过各种试验. 在这里，我们把试验作为一个含义广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，甚至对某一事物的某一特征的观察也认为是一种试验. 下面举一些试验的例子.

E_1：抛一枚硬币，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_2：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_3：将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面的次数.

E_4：抛一颗骰子，观察出现的点数.

E_5：记录某城市 120 急救电话台一昼夜接到的呼唤次数.

E_6：在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

E_7：记录某地一昼夜的最高温度和最低温度.

上面举出了七个试验的例子，它们有着共同的特点. 例如，试验 E_1 有两种

可能结果，出现 H 或者出现 T，但在抛掷之前不能确定出现 H 还是出现 T，这个试验可以在相同的条件下重复地进行. 又如试验 E_6，我们知道灯泡的寿命(以 h 计)$t\geqslant 0$，但在测试之前不能确定它的寿命有多长. 这一试验也可以在相同的条件下重复地进行. 概括起来，这些试验具有以下的特点：

1° 可以在相同的条件下重复地进行.

2° 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果.

3° 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

在概率论中，我们将具有上述三个特点的试验称为**随机试验**.

本书中以后提到的试验都是指随机试验.

我们是通过研究随机试验来研究随机现象的.

§2 样本空间、随机事件

(一) 样本空间

对于随机试验，尽管在每次试验之前不能预知试验的结果，但试验的所有可能结果组成的集合是已知的. 我们将随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**，记为 S. 样本空间的元素，即 E 的每个结果，称为**样本点**.

下面写出 §1 中试验 $E_k(k=1,2,\cdots,7)$ 的样本空间 S_k：

$S_1:\{H,T\}$.

$S_2:\{HHH,HHT,HTH,THH,HTT,THT,TTH,TTT\}$.

$S_3:\{0,1,2,3\}$.

$S_4:\{1,2,3,4,5,6\}$.

$S_5:\{0,1,2,3,\cdots\}$.

$S_6:\{t\mid t\geqslant 0\}$.

$S_7:\{(x,y)\mid T_0\leqslant x\leqslant y\leqslant T_1\}$，这里 x 表示最低温度(以℃计)，y 表示最高温度(以℃计). 并设这一地区的温度不会小于 T_0，也不会大于 T_1.

(二) 随机事件

在实际中，当进行随机试验时，人们常常关心满足某种条件的那些样本点所组成的集合. 例如，若规定某种灯泡的寿命(以 h 计)小于 500 为次品，则在 E_6 中我们关心灯泡的寿命是否有 $t\geqslant 500$. 满足这一条件的样本点组成 S_6 的一个子集：$A=\{t\mid t\geqslant 500\}$. 我们称 A 为试验 E_6 的一个随机事件. 显然，当且仅当子集

A 中的一个样本点出现时，有 $t \geqslant 500$.

一般，我们称试验 E 的样本空间 S 的子集为 E 的**随机事件**，简称**事件**①. 在每次试验中，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一**事件发生**.

特别，由一个样本点组成的单点集，称为**基本事件**. 例如，试验 E_1 有两个基本事件 $\{H\}$ 和 $\{T\}$；试验 E_4 有 6 个基本事件 $\{1\},\{2\},\cdots,\{6\}$.

样本空间 S 包含所有的样本点，它是 S 自身的子集，在每次试验中它总是发生的，S 称为**必然事件**. 空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，它也作为样本空间的子集，它在每次试验中都不发生，$\varnothing$ 称为**不可能事件**.

下面举几个事件的例子.

例 1 在 E_2 中事件 A_1："第一次出现的是 H"，即

$$A_1=\{HHH,HHT,HTH,HTT\}.$$

事件 A_2："三次出现同一面"，即

$$A_2=\{HHH,TTT\}.$$

在 E_6 中，事件 A_3："寿命小于 1 000 h"，即

$$A_3=\{t \mid 0 \leqslant t < 1\,000\}.$$

在 E_7 中，事件 A_4："最高温度与最低温度相差 10 ℃"，即

$$A_4=\{(x,y) \mid y-x=10, T_0 \leqslant x \leqslant y \leqslant T_1\}.$$ □

(三) 事件间的关系与事件的运算

事件是一个集合，因而事件间的关系与事件的运算自然按照集合论中集合之间的关系和集合运算来处理. 下面给出这些关系和运算在概率论中的提法. 并根据"事件发生"的含义，给出它们在概率论中的含义.

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A,B,A_k(k=1,2,\cdots)$ 是 S 的子集.

1° 若 $A \subset B$，则称事件 B 包含事件 A，这指的是事件 A 发生必导致事件 B 发生.

若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$，即 $A=B$，则称事件 A 与事件 B **相等**.

2° 事件 $A \cup B=\{x \mid x \in A$ 或 $x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**和事件**. 当且仅当 A,B 中至少有一个发生时，事件 $A \cup B$ 发生.

类似地，称 $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的和事件；称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个

① 严格地说，事件是指 S 中的满足某些条件的子集. 当 S 是由有限个元素或由可列无限个元素组成时，每个子集都可作为一个事件. 当 S 是由不可列无限个元素组成时，某些子集必须排除在外. 幸而这种不可容许的子集在实际应用中几乎不会遇到. 今后，每当我们讲到一个事件时都假定它是容许考虑的那种子集. 读者如有兴趣可参考较详细的教材.

事件 $A_1, A_2, \cdots$ 的和事件.

3° 事件 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**积事件**. 当且仅当 A, B 同时发生时，事件 $A \cap B$ 发生. $A \cap B$ 也记作 AB.

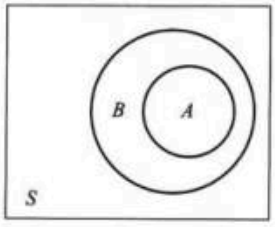
类似地，称 $\bigcap_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的积事件；称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \cdots$ 的积事件.

4° 事件 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**差事件**. 当且仅当 A 发生，B 不发生时事件 $A - B$ 发生.

5° 若 $A \cap B = \varnothing$，则称事件 A 与 B 是**互不相容的**，或**互斥的**. 这指的是事件 A 与事件 B 不能同时发生. 基本事件是两两互不相容的.

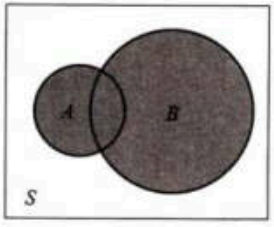
6° 若 $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \varnothing$，则称事件 A 与事件 B 互为**逆事件**，又称事件 A 与事件 B 互为**对立事件**. 这指的是对每次试验而言，事件 A, B 中必有一个发生，且仅有一个发生. A 的对立事件记为 $\overline{A}$. $\overline{A} = S - A$.

用图 1－1 至图 1－6 可直观地表示以上事件之间的关系与运算. 例如，在图 1－1 中长方形表示样本空间 S，圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B，事件 B 包含事件 A. 又如在图 1－2 中长方形表示样本空间 S，圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B，而阴影部分表示和事件 $A \cup B$.



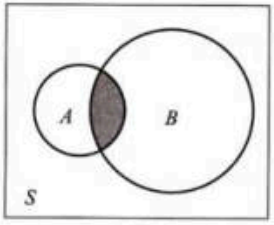
$A \subset B$

图 1－1



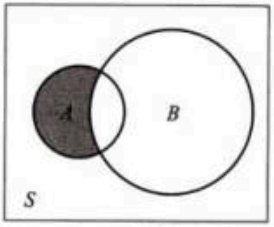
$A \cup B$

图 1－2



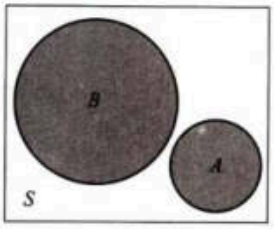
$A \cap B$

图 1－3



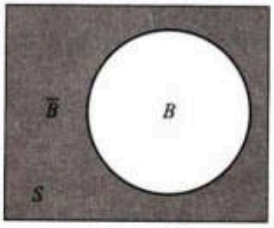
$A - B$

图 1－4



$A \cap B = \varnothing$

图 1－5



$B \cup \overline{B} = S, B \cap \overline{B} = \varnothing$

图 1－6

在进行事件运算时，经常要用到下述定律. 设 A,B,C 为事件，则有

交换律：$A\cup B=B\cup A$； $A\cap B=B\cap A$.

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$； $A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$.

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$； $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$.

德摩根律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$； $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

例 2 在例 1 中有

$$A_1\cup A_2=\{HHH,HHT,HTH,HTT,TTT\},$$

$$A_1\cap A_2=\{HHH\},$$

$$A_2-A_1=\{TTT\},$$

$$\overline{A_1\cup A_2}=\{THT,TTH,THH\}.$$ □

例 3 如图 1−7 所示的电路中，以 A 表示“信号灯亮”这一事件，以 B,C,D 分别表示事件：继电器接点Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ闭合，那么容易知道 $BC\subset A$，$BD\subset A$，$BC\cup BD=A$，而 $\overline{B}A=\varnothing$，即事件 $\overline{B}$ 与事件 A 互不相容. 又，$\overline{B\cup C}=\overline{B}\cap\overline{C}$（左边表示事件“Ⅰ，Ⅱ至少有一个闭合”的逆事件，也就是Ⅰ，Ⅱ都不闭合，即 $\overline{B},\overline{C}$ 同时发生）.

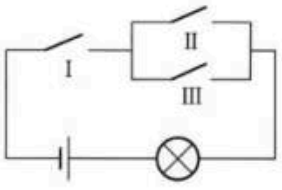


图 1−7

□

§3 频率与概率

对于一个事件（除必然事件和不可能事件外）来说，它在一次试验中可能发生，也可能不发生. 我们常常希望知道某些事件在一次试验中发生的可能性究竟有多大. 例如，为了确定水坝的高度，就要知道河流在造水坝地段每年最大洪水达到某一高度这一事件发生的可能性大小. 我们希望找到一个合适的数来表征事件在一次试验中发生的可能性大小. 为此，首先引入频率，它描述了事件发生的频繁程度，进而引出表征事件在一次试验中发生的可能性大小的数——概率.

(一) 频率

定义 在相同的条件下，进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**. 比值 n_A/n 称为事件 A 发生的**频率**，并记成 $f_n(A)$.

由定义，易见频率具有下述基本性质：

1° $0\leqslant f_n(A)\leqslant 1$.

2° $f_n(S)=1$.

3° 若 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是两两互不相容的事件，则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k)=f_n(A_1)+f_n(A_2)+\cdots+f_n(A_k).$$

由于事件 A 发生的频率是它发生的次数与试验次数之比，其大小表示 A 发生的频繁程度. 频率大，事件 A 发生就频繁，这意味着事件 A 在一次试验中发生的可能性就大. 反之亦然. 因而，直观的想法是用频率来表示事件 A 在一次试验中发生的可能性的大小. 但是否可行，先看下面的例子.

例 1　考虑"抛硬币"这个试验，我们将一枚硬币抛掷 5 次、50 次、500 次，各做 10 遍. 得到数据如表 1－1 所示(其中 n_H 表示 H 发生的频数，$f_n(H)$表示 H 发生的频率).

表 1－1

试验序号	$n=5$		$n=50$		$n=500$	
	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.6	31	0.62	247	0.494

这种试验历史上有人做过，得到如表 1－2 所示的数据.

表 1－2

试验者	n	n_H	$f_n(H)$
德摩根	2 048	1 061	0.518 1
蒲　丰	4 040	2 048	0.506 9
K. 皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
K. 皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

从上述数据可以看出：抛硬币次数 n 较小时，频率 $f_n(H)$ 在 0 与 1 之间随机波动，其幅度较大，但随着 n 增大，频率 $f_n(H)$ 呈现出稳定性. 即当 n 逐渐增大时 $f_n(H)$ 总是在 0.5 附近摆动，而逐渐稳定于 0.5. □

例 2 考察英语中特定字母出现的频率. 当观察字母的个数 n（试验的次数）较小时，频率有较大幅度的随机波动. 但当 n 增大时，频率呈现出稳定性. 表 1－3 就是一份英文字母频率的统计表①：

表 1－3

字母	频率	字母	频率	字母	频率
E	0.126 8	L	0.039 4	P	0.018 6
T	0.097 8	D	0.038 9	B	0.015 6
A	0.078 8	U	0.028 0	V	0.010 2
O	0.077 6	C	0.026 8	K	0.006 0
I	0.070 7	F	0.025 6	X	0.001 6
N	0.070 6	M	0.024 4	J	0.001 0
S	0.063 4	W	0.021 4	Q	0.000 9
R	0.059 4	Y	0.020 2	Z	0.000 6
H	0.057 3	G	0.018 7		

□

大量试验证实，当重复试验的次数 n 逐渐增大时，频率 $f_n(A)$ 呈现出稳定性，逐渐稳定于某个常数. 这种“频率稳定性”即通常所说的统计规律性. 我们让试验重复大量次数，计算频率 $f_n(A)$，以它来表征事件 A 发生可能性的大小是合适的.

但是，在实际中，我们不可能对每一个事件都做大量的试验，然后求得事件的频率，用以表征事件发生可能性的大小. 同时，为了理论研究的需要，我们从频率的稳定性和频率的性质得到启发，给出如下表征事件发生可能性大小的概率的定义.

（二）概率

定义 设 E 是随机试验，S 是它的样本空间. 对于 E 的每一事件 A 赋予一

① 这是由 Dewey, G. 统计了约 438 023 个字母得到的. 引自 Relative Frequency of English Spellings (Teachers College Press, Columbia University, New York, 1970).

个实数，记为 $P(A)$，称为事件 A 的**概率**，如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件：

1° **非负性**：对于每一个事件 A，有 $P(A)\geqslant 0$.

2° **规范性**：对于必然事件 S，有 $P(S)=1$.

3° **可列可加性**：设 $A_1, A_2, \cdots$ 是两两互不相容的事件，即对于 $A_iA_j=\varnothing$，$i\neq j, i, j=1,2,\cdots$，有

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots. \tag{3.1}$$

在第五章中将证明，当 $n\to\infty$ 时频率 $f_n(A)$ 在一定意义下接近于概率 $P(A)$. 基于这一事实，我们就有理由将概率 $P(A)$ 用来表征事件 A 在一次试验中发生的可能性的大小.

由概率的定义，可以推得概率的一些重要性质.

性质 i $P(\varnothing)=0$.

证 令 $A_n=\varnothing$ $(n=1,2,\cdots)$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\varnothing$，且 $A_iA_j=\varnothing, i\neq j, i, j=1,2,\cdots$. 由概率的可列可加性(3.1)得

$$P(\varnothing)=P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\Big)=\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}P(\varnothing).$$

由概率的非负性知，$P(\varnothing)\geqslant 0$，故由上式知 $P(\varnothing)=0$. □

性质 ii（有限可加性） 若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是两两互不相容的事件，则有

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n). \tag{3.2}$$

(3.2) 式称为概率的**有限可加性**.

证 令 $A_{n+1}=A_{n+2}=\cdots=\varnothing$，即有 $A_iA_j=\varnothing, i\neq j, i, j=1,2,\cdots$. 由 (3.1) 式得

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)&=P\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)+0\\&=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).\end{aligned}$$

(3.2)式得证. □

性质 iii 设 A, B 是两个事件，若 $A\subset B$，则有

$$P(B-A)=P(B)-P(A), \tag{3.3}$$

$$P(B)\geqslant P(A). \tag{3.4}$$

证 由 $A\subset B$ 知 $B=A\cup(B-A)$ (参见图 1−1)，且 $A(B-A)=\varnothing$，再由概率的有限可加性(3.2)，得

$$P(B)=P(A)+P(B-A),$$

(3.3)得证；又由概率的非负性 1°，$P(B-A)\geqslant 0$ 知

$$P(B)\geqslant P(A).$$ □

性质 iv 对于任一事件 A,

$$P(A)\leqslant 1.$$

证 因 $A\subset S$,由性质 iii 得

$$P(A)\leqslant P(S)=1.$$ □

性质 v(逆事件的概率) 对于任一事件 A,有

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

证 因 $A\cup\overline{A}=S$,且 $A\overline{A}=\varnothing$,由 (3.2) 式,得

$$1=P(S)=P(A\cup\overline{A})=P(A)+P(\overline{A}).$$

性质 v 得证. □

性质 vi(加法公式) 对于任意两事件 A,B,有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB). \tag{3.5}$$

证 因 $A\cup B=A\cup(B-AB)$ (参见图 1−2),且 $A(B-AB)=\varnothing$,$AB\subset B$,故由(3.2)式及(3.3)式得

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=P(A)+P(B-AB)\\&=P(A)+P(B)-P(AB).\end{aligned}$$ □

(3.5) 式还能推广到多个事件的情况. 例如,设 A_1,A_2,A_3 为任意三个事件,则有

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup A_3)=&P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1A_2)\\&-P(A_1A_3)-P(A_2A_3)+P(A_1A_2A_3).\end{aligned} \tag{3.6}$$

一般,对于任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,可以用数学归纳法证得

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=&\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)\\&+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).\end{aligned} \tag{3.7}$$

§4 等可能概型(古典概型)

§1 中所说的试验 E_1,E_4,它们具有两个共同的特点:

1° 试验的样本空间只包含有限个元素.

2° 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

具有以上两个特点的试验是大量存在的. 这种试验称为**等可能概型**. 它在概率论发展初期曾是主要的研究对象,所以也称为**古典概型**. 等可能概型的一些概念具有直观、容易理解的特点,有着广泛的应用.